Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 10

Weihnachtsaufgabe — Die Rettung der Weihnacht

Dieses Jahr machte Knecht Ruprecht ernst: Er kidnappte das Christkind, die Drei Weisen aus dem Morgenland, den Nikolaus, den Weihnachtsmann samt seiner 9 Rentiere und dazu 9 Weihnachtswichtel.

Höhnisch grinsend trat Ruprecht vor die 24 Weihnachtswesen: „Jahrhundertelang haben fast alle Kinder nicht brav ihre Mathematikhausaufgaben gemacht. Jetzt reicht es mir. Weihnachten soll dieses Jahr fast sicher ausfallen." Der Weihnachtsmann schmunzelte, da Ruprecht den Begriff „fast sicher" fast sicher nicht im Sinne der Definition verwendete. Doch der Nikolaus wusste: Ruprecht verstand in Sachen Mathematikhausaufgaben keinen Spaß.

Ruprecht fuhr fort: „Für alle $k \in \{1, ..., 24\}$ soll das k-te Weihnachtswesen am k-ten Dezember das k-te Türchen des Adventskalenders öffnen. Nur wenn das jedem von Euch gelingt, wird Weihnachten stattfinden!" Die Wichtel freuten sich — das hörte sich ja leicht an. „Freut Euch nicht zu früh! Ich habe die Zahlen zufällig vertauscht. Die zu findende Zahl steht nicht außen am Türchen, sondern ist erst nach dem Öffnen sichtbar. Wenn auch nur eines von Euch nicht das richtige Türchen öffnet, fällt Weihnachten aus!" Das Christkind fing an zu weinen.

„Aber ich bin ja kein Unmensch. Jeder von Euch darf bis zu 12 Türchen öffnen. Die Spielregeln sind also: Ihr kommt in Einzelzellen, damit Ihr Euch nicht absprechen könnt. Am k-ten Dezember werden alle 24 Türchen verschlossen. Der k-te von Euch hat dann 12 Versuche, um das Türchen zu finden, hinter dem die Zahl k steht. Wenn dies allen gelingt, findet Weihnachten statt, sonst nicht. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt an jedem Tag $\frac{1}{2}$, Weihnachten wird also nur mit einer Wahrscheinlichkeit von $\left(\frac{1}{2}\right)^{24} \approx 5.96 \times 10^{-8}$ stattfinden, muahahahaha!"

Die Rentiere scharrten ob des diabolischen Lachens unruhig mit den Hufen. Doch die Drei Weisen blieben gelassen; lag das am inhalierten Weihrauch? Nicht nur! Bevor alle in Einzelzellen kamen, empfahl der erste Weise: „Folgt nicht dem Stern, sondern den Zahlen!" Der zweite sang: „I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles it's a very very mad world, mad world."[1] Der dritte sprach: „Die Harmonie kennt keine Grenzen. Außer wenn man sie teilt."

Die Drei Weisen sprachen wie üblich in Rätseln, doch sogar die Rentiere verstanden, was zu tun war. Rentier Rudolph rechnete und rief: „Dann können wir ja Weihnachten mit mehr als 32%-iger Wahrscheinlichkeit retten!" Wie ist den Weihnachtswesen dies gelungen?

[1] Die hier geschilderten Ereignisse waren sicherlich der Grund, warum „Mad World" 1983 zum Weihnachts-Nummer-eins-Hit in Großbritannien wurde.

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 06.01.2026, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 10.1: *Endomorphismenring*
(3 P.) Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Nullvektor o_V. Sei $O\colon V \to V$ mit $\forall v \in V\colon O(v) := o_V$. Zeigen Sie, dass $(\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V), +, \circ, O, \mathrm{Id}_V)$ ein Ring ist, wobei $+$ die übliche punktweise Addition und $\circ$ die Hintereinanderausführung von linearen Abbildungen ist. **Hinweis:** Welche Teilaussagen wurden bereits in der Vorlesung bzw. in früheren Übungen bewiesen?

Hausaufgabe 10.2: *Koordinaten*
Es sei $\vec{v}_1 := \binom{1}{0}{1}$, $\vec{v}_2 := \begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}$ und $V := \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \leq \mathbb{R}^3$. Sie dürfen verwenden, dass $B := [\vec{v}_1, \vec{v}_2]$ eine Basis von V ist. Sei $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ mit $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}z\\-x\\y\end{pmatrix}$.
(2 P.) Zeigen Sie: Wenn $\vec{v} := \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in V$, dann auch $f(\vec{v}) \in V$. Berechnen Sie dabei auch $\kappa_B(f(\vec{v}_1))$ und $\kappa_B(f(\vec{v}_2))$.

Hausaufgabe 10.3: *Basisauswahl und -konstruktion*

a) (3 P.) Es sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ und es sei jeweils $\vec{v}_i := A_{*,i}$ die i-te Spalte von A. Sei $V := \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n) \leq \mathbb{K}^m$. Aus A entstehe durch den Gauß-Algorithmus die ZSF $A' \in \mathbb{K}^{m\times n}$ mit den Pivotspalten $j_1 < j_2 < ... < j_r$. Zeigen Sie: $[\vec{v}_{j_1}, ..., \vec{v}_{j_r}]$ ist eine Basis von V. **Anmerkung:** Sie lösen hier das „Basisauswahlproblem".

b) (2 P.) Es sei $A \in \mathbb{K}^{n\times m}$ und es sei jeweils $\underline{v}_i := A_{i,*}$ die i-te Zeile von A. Sei $V := \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\underline{v}_1, ..., \underline{v}_n) \leq \mathbb{K}^m$. Aus A entstehe durch den Gauß-Algorithmus die ZSF $A' \in \mathbb{K}^{n\times m}$ mit genau r von Null verschiedenen Zeilen. Zeigen Sie: $[A'_{1,*}, ..., A'_{r,*}]$ ist eine Basis von V.
Anmerkung: Wir betrachten hier Zeilen- statt Spaltenvektoren. Dieses Verfahren ist keine Lösung des Basisauswahlproblems, denn es werden neue Vektoren konstruiert.

Hausaufgabe 10.4: *Untervektorräume*
Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum und $U, W \leq V$.

a) (1 P.) Beweisen Sie $U \cap W \leq V$.

b) (1 P.) Sei $U + W := \{u + w \mid u \in U \wedge w \in W\}$. Beweisen Sie $U + W \leq V$.

Erreichbare Punktzahl: 12

Falls Sie in Ihrer Freizeit schöne Bilder im Zusammenhang mit $\mathbb{C}$ programmieren möchten...

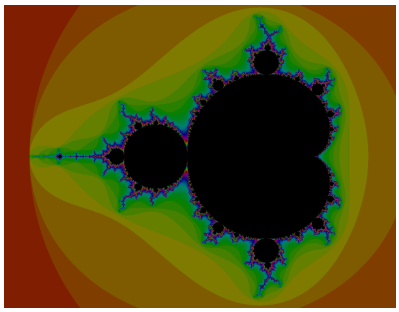
Für $c \in \mathbb{C}$ definieren wir rekursiv eine Zahlenfolge $z_{c,0}, z_{c,1}, z_{c,2}, ... \in \mathbb{C}$ wie folgt: $z_{c,0} := 0$ und $\forall n \in \mathbb{N}\colon\ z_{c,n+1} := z_{c,n}^2 + c$.

Definition $M := \{c \in \mathbb{C} \mid \forall n \in \mathbb{N}\colon\ |z_{c,n}| \leq 2\}$ heißt ***Mandelbrot-Menge***.

Schreiben Sie ein Programm, das eine Detailansicht von M in einem beliebig vorgegebenen rechteckigen Bildausschnitt der gaußschen Zahlenebene produziert.

Ideen dazu:

- Viele Programmiersprachen (C, Python-3) stellen einen Datentyp für komplexe Zahlen zur Verfügung.
- Da Sie $z_{c,n}$ nur für endlich viele n berechnen können, können Sie nicht in endlicher Zeit sicher entscheiden, ob $c \in M$ gilt. Stattdessen könnten Sie die Mengen $M_k := \{c \in \mathbb{C} \mid |z_{c,k}| > 2 \text{ und } \forall n \in \mathbb{N}_{<k}\colon\ |z_{c,n}| \leq 2\}$ für verschiedene $k \in \mathbb{N}$ mit unterschiedlichen Farben darstellen (die Mandelbrotmenge selbst ist im Bild schwarz):



- Um Rechenzeit zu sparen, kann man nutzen, dass M zusammenhängend ist.
- In Wikipedia sehen Sie einige Beispiele, wie vielfältig Bildausschnitte der Mandelbrotmenge aussehen.

Ich wünsche Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!